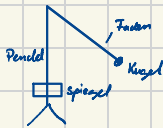


Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Bestimmung Schwingungsdauer & Länge

relativer Fehler:

Nr	$x_{\text{Spiegel}} [\text{cm}]$	$x_{\text{Kugel}} [\text{cm}]$	$x_{\text{Kugel}} [\text{cm}]$	$l_i [\text{cm}]$	Mittelwert $[\text{cm}]$
1	98,4	2,5	6	95,15	$\bar{l} = 95,2$
2	97,6	0,6	4	95,3	
3	98,4	1,5	5	95,15	
4	98,2	1,2	4,8	95,2	

$$\Delta L = 0,04 \text{ cm}$$

$$\Delta L_{\text{gem}} = \sqrt{\underbrace{(\Delta t)^2}_{\text{stat.}} + \underbrace{(1,05 \text{ cm})^2}_{\text{sys.}}}$$

$$= 0,06 \text{ cm}$$

Schwingungen: 20

Nr	$T_0 \pm t_{\text{gem}} [\text{s}]$	$t_{\text{E}} [\text{s}]$	$\bar{T}_0 [\text{s}]$	$\Delta \bar{T}_0 = \Delta t [\text{s}]$	$[\text{s}]$
1	39,23	1,86	1,96	0,0018	
2	39,20	1,86			
3	39,24	1,86			
4	39,14	1,86			
5	39,14	1,86			

Probe

$$n = \frac{2 \cdot \sigma \cdot l}{0,3 \cdot T_0 \cdot \Delta l_{\text{gas}}} = \frac{2 \cdot 0,00735 \cdot 95,2 \text{ cm}}{0,3 \cdot 7,96 \cdot 0,06 \text{ cm}} =$$

für: $n = 498 \Rightarrow 500$

Schwingenzahlen	Abstand o- Amplitude	Amplitude [cm]
30	3	9,8
60	4,1	8,8
90	5	7,7
120	5,4	6,8
150	5,9	6,4
180	6,3	5,9
210	6,8	5,5
240	7,6	5
270	8,0	4,2
300	-	-
330	8,4	3,8
360	8,9	3,4
390	9,5	2,9
420	9,9	2,3
450	10,2	1,9
480	10,4	1,6
510	10,6	1,4
540	10,7	1,2
570	10,7	1,1
600	10,8	1

gemessene Zeit:

19,10 min

$$19,1 \cdot 60 + 10 = 1150,9$$

$$T [s] = 1,95 s$$

Aufgabe 2: Durchmesser: $D = 3 \text{ cm}$

$$V_{\text{Kugel}} = 14,137 \text{ cm}^3 \Rightarrow m_K = 111,11682 \text{ g}$$

Fehler Kleinteil: $0,005 \text{ cm}$

$$V_{\text{Zylinder}} = 0,03 \text{ cm}^3 \quad m_Z = 0,235 \text{ g}$$

$$\rho = 7,86 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

V. Hansen